

T 함수론

진행수에서 팩토리얼, 그리고 상수 C 까지

[종합 연구 노트 · Comprehensive Research Note]

순열의 괄호수합에서 정의한 $P(n) \cdot S(n) \cdot C$ 와 모든 입력에 대한 팩토리얼 계산법의 통합 정리
Progression Numbers, Factorial Evaluation for All Inputs, and the Constant C

김상복 / Sangbok Kim · 독립 연구자, 춘천 (Independent Researcher, Chuncheon)

2026. 09 (개정 rev.4) · CC BY 4.0 · OSF: 10.17605/OSF.IO/G9KJW

이 문서의 성격

본 글은 연구 노트다. 결과는 유도 과정 제시와 수치적 확인으로 뒷받침되며, 형식적·엄밀한 증명이 완료된 항목과 향후 과제로 남은 항목을 본문에서 구분해 표기한다. 모든 등식과 수치는 mpmath 다중정밀(30~200자리)로 독립 검증되었다.

핵심 입장

여기서 제시하는 것은 두 갈래다. (1) 감마함수 $\Gamma(1+x)$ 의 한 표현을 순열에서 정의한 양 $P(n) \cdot S(n)$ 으로 재구성하는 경로와, 그 과정에서 나타나는 상수 C 의 깊은 분석. (2) 그 재구성 경로로 모든 유한 입력(정수·분수·순수허수·복소·음수복소)에 대해 팩토리얼을 계산하는 통합적 방법. 결과값은 Γ 와 일치하며, 본 노트의 고유한 기여는 ‘새 계산값’이 아니라 ‘새 표현 경로’와 그 위에서 발견된 상수 C 에 있다.

본 노트의 결과 (요약)

항목	내용
상수 C 의 수렴 증명	정확 분해 항등식 + 절대수렴 (제2부)
C 의 100자리 확정값	이중합 가속 및 적분표현으로 임의정밀 달성 (제3부)
C 의 적분표현	$C = 3 - e + \gamma - Ei(1) + I - \text{지수적분 } Ei \text{ 로 표현 (9절)}$
정수관계 부재	100~140자리 PSLQ 로 재확인 (15절)
[rev.4] 제4부 재작성	γ 보정항 부호를 $+1/(2N)$ 으로 바로잡고 절단 꼬리항 $x^2/(2N)$ 을 추가해 오차 차수를 $O(1/N) \rightarrow O(1/N^2)$ 으로 낮추었다. 오차의 닫힌 점근형을 유도했고, 복소 입력이 통합 공식 직접 대입으로 처리됨을 보였다

rev.4 개정 내역 (1) — rev.2 → rev.3 : 자료 정정

[1] 3절 $S(n)$ 표. $S(100) \approx 4.711$, $S(400) \approx 5.516$ 은 옳기였다. 올바른 값은 4.31136 과 5.70137 이다. $H(n)$ 열과 $S-H$ 열은 옳았으며, 이 정정으로 표 안에서 $S = H + (S-H)$ 가 성립한다.

[2] 8절 계수 명명. 서로 다른 두 점근계수 수열을 모두 “꼬리 계수”로 불러 혼동의 여지가 있었다. 다층 꼬리 계수(1, 239, 57125, ...)와 k 재배열 계수(1, 3, 4, 3, 29, 54)로 구분한다.

[3] 자릿수 출처와 조판. 3-1절이 인용하는 C 의 축약 자릿수가 10절의 100자리 확정값에서 온 것임을 명시하고, 17절의 노출된 아래첨자 마크업과 13절의 결자(缺字)를 바로잡았다.

rev.4 개정 내역 (2) — rev.3 → rev.4 : 제4부 재작성

[4] 보정항의 부호. “S(N) 에 $-1/(2N)$ 보정을 더한다”고 적었으나 잔차 전개가 주는 부호는 $+1/(2N)$ 이다. $N = 10^5$ 에서 γ 재구성 오차가 $-1.0 \times 10^{-5} \rightarrow 4.17 \times 10^{-11}$ 로 바뀐다.

[5] 절단 꼬리항 $x^2/(2N)$ 신설. 바이어슈트라스 곱을 $k = N$ 에서 끊고 남는 꼬리를 되돌려주면 오차 차수가 $O(1/N)$ 에서 $O(1/N^2)$ 으로 떨어진다.

[6] 오차의 닫힌 점근형 신설. 상대오차가 $[-5x/12 + x^2/4 + x^3/6] / N^2$ 임을 유도하고 수치와 5자리 대조하였다. 표로 나열하던 오차를 식 하나가 대체한다.

[7] 복소 경로의 통합. 순수허수·정수복소가 편각 급수(구 12-2)나 점화식 분해(구 12-3) 없이 통합 공식 직접 대입으로 처리된다. (5i)! 의 상대오차가 $5 \times 10^{-5} \rightarrow 2.4 \times 10^{-9}$ 로 개선되고 구 12-2 의 “ 2π 가지 모호성”이 원리적으로 사라진다. 네 갈래였던 12절이 두 갈래로 줄었다.

[8] 차상위 보정 신설. 유도한 오차항을 되돌려 넣는 선택적 보정을 14-1절에 실었다 ($O(1/N^3)$).

제 1 부 — 진행수 P(n), 누적합 S(n), 상수 C**1. 출발점 — 순열의 ‘괄호수합’**

n 개의 수 $1, 2, \dots, n$ 을 일렬로 늘어놓는 방법은 $n!$ 가지다. 각 배열의 수를 모두 더하면 언제나 $1+2+\dots+n$ 이며, 이를 $n!$ 개 전체에 합한 것이 기본 수합 $A(n)$ 이다.

$$A(n) = n! \times (1 + 2 + \dots + n) = n! \times n(n+1)/2$$

각 순열 끝쪽의 ‘뒤쪽 연속묶음’을 모아 계승 가중치를 붙여 더한 값을 괄호 보충수합 $a(n)$ 이라 한다. 여기서 연속묶음이란, 순열의 맨 끝 수를 기준으로 그 앞에 끊기지 않고 이어붙는 꼬리를 말한다.

$$a(n) = \sum [r(2n-r+1)/2] \cdot r! \quad (r=1..n-1), \quad F(n) = A(n) + a(n)$$

예시 — 3! 의 여섯 순열로 보는 F(3)

$3! = 6$ 가지 순열에서 끝쪽 연속묶음을 괄호로 표시한다. (2,3,1) 과 (3,2,1) 은 묶음 (2,3) 으로 길이 2, (3,1,2) 는 묶음 (3) 으로 길이 1 의 기여를 가지며, 나머지 셋은 기여가 0 이다.

순열	괄호 (뒤쪽 연속묶음)	보충 기여
1, 2, 3	—	0
1, 3, 2	—	0
2, 1, 3	—	0
2, 3, 1	(2, 3)	(2+3) → 길이 2
3, 1, 2	(3)	(3) → 길이 1
3, 2, 1	(2, 3)	(2+3) → 길이 2

① 기본 수합 $A(3) = 3! \times 6 = 36$. ② 괄호 보충수합 $a(3) = (3) \cdot 1! + (2+3) \cdot 2! = 3 + 10 = 13$. ③ 최종값 $F(3) = 36 + 13 = 49$. 같은 방법으로 $n = 4$: $A(4) = 240$, $a(4) = 72$, $F(4) = 312$.

유도 — a(n) 의 닫힌 형태

계승의 두 항등식 (i) $r \cdot r! = (r+1)! - r!$, (ii) $r^2 \cdot r! = (r+2)! - 3(r+1)! + r!$ 을 쓰면 $a(n)$ 이 닫힌다.

$$a(n) = (2n+1)/2 \cdot (n! - 1) - (1/2) \cdot \sum r^2 \cdot r! \quad (r=1..n-1)$$

n	n!	A(n)	a(n)	F(n) = A + a
1	1	1	0	1
2	2	6	2	8
3	6	36	13	49
4	24	240	72	312

n	n!	A(n)	a(n)	F(n) = A + a
5	120	1,800	431	2,231
6	720	15,120	2,950	18,070
7	5,040	141,120	23,109	164,229
8	40,320	1,451,520	204,548	1,656,068
9	362,880	16,329,600	2,018,947	18,348,547
10	3,628,800	199,584,000	21,977,346	221,561,346

[수치 확인] a(n), F(n) 은 계승으로 표현되는 정수열이며 위 닫힌형과 일치한다. rev.3 에서 n = 1..10 전 행을 세 경로(정의식 · 닫힌형 · 명제 4)로 재확인하였다.

2. 진행수 P(n) 과 그 점근 거동

진행수 P(n) 은 a(n) 을 A(n) 으로 나눈 비율이다 — $P(n) = a(n) / A(n)$. P(n) 은 위 순열 조합론에서만 나오는 고유한 발생원을 갖는 양이다. 지배항을 전개하면 선행 두 항이 $1/n$ 과 $1/n^2$ 으로 정리된다.

$$P(n) = 1/n + 1/n^2 + O(1/n^3) \quad (\text{점근; 제2부에서 정확 항등식으로 강화})$$

[수치 확인] $n^2 \cdot (P(n) - 1/n) \rightarrow 1$ 로 수렴 ($n = 50 \rightarrow 1.0004$, $n = 500 \rightarrow 1.0000$). 선행 두 항 계수가 모두 1 임을 강하게 지지.

점근의 정확화 (제2부 선행형): $P(n) - 1/n = 1/(n(n+1)) + R(n)$. R(n) 은 분모에 n! 을 가진 빠르게 작아지는 잔차로, 이 분해가 C 의 수렴 증명과 임의정밀 계산의 토대가 된다.

3. 누적합 S(n), 조화수 H(n), 상수 C

S(n) 은 진행수의 누적합, H(n) 은 조화수다. $P(n) \approx 1/n$ 이므로 둘 다 $\ln n$ 처럼 발산하되 그 차이가 한 값으로 수렴한다.

$$S(n) = \sum P(k), \quad H(n) = \sum 1/k, \quad C = \lim [S(n) - H(n)] = \sum (P(n) - 1/n)$$

n	S(n)	H(n)	S(n) - H(n)
2	0.33333	1.50000	-1.16667
6	1.42899	2.45000	-1.02100
10	1.96742	2.92897	-0.96155
100	4.31136	5.18738	-0.87602
400	5.70137	6.56993	-0.86856
$\rightarrow \infty$	(발산)	(발산)	$\rightarrow -0.866065\cdots$

[rev.3 정정] rev.2 의 S(100) ≈ 4.711 과 S(400) ≈ 5.516 은 옳지않다. 올바른 값은 4.31136 과 5.70137 이다. H(n) 결과 S-H 열은 rev.2 가 옳았으므로, 이 정정으로 $S = H + (S-H)$ 관계가 표 안에서 비로소 성립한다 (예: $5.18738 - 0.87602 = 4.31136$).

C 의 100자리 확정값은 10절에 실는다. 3-1절 이하 본문에서 인용하는 축약형은 모두 그 값에서 앞자리를 따온 것이다.

$$C = -0.86606482967905599391858555914998114079\cdots \quad (10\text{절의 } 100\text{자리 확정값에서 앞 } 38\text{자리})$$

3-1. C 에 대해 현재 확인된 것

항목	내용
수렴 (증명)	제2부에서 정확 분해 항등식으로 수렴을 정리로 확립.
$\sqrt{3}/2$ 와 다름	$-\sqrt{3}/2 = -0.8660254038\cdots$ 과 앞 네 자리만 우연히 닮을 뿐 다른 수 (차이 $\approx 3.943 \times 10^{-5}$).
알려진 상수와 관계 미발견	$\pi, \gamma, \ln 2, \ln 3, \sqrt{3}$, 카탈란, $\zeta(3)$, e, π^2 , $1/e$ 기저의 PSLQ(100~140자리)에서 닫힌형 없음.

완화된 표현. C 를 단정적으로 ‘새 상수’라 부르기보다 “현재 확인 범위에서 알려진 표준 상수와의 정수관계가 발견되지 않은 값”으로 기술한다. 다만 본 노트는 C 의 명시적 적분표현(Ei)을 새로 제시하며, 이는 정체 규명의 견고한 출발점이다.

제 2 부 — 상수 C 의 수렴 증명 (정확 분해와 절대수렴)

핵심 보조량은 좌계승합 $L(m) = \sum k! = 1! + 2! + \dots + m!$ 이다. 이를 통해 $P(n) - 1/n$ 을 모든 n 에서 성립하는 정확한 항등식으로 분해한다.

4. 보조정리와 $a(n)$ 의 정리형

항등식 (ii) 를 $r = 1..m$ 에 텔레스코프하면 좌계승합이 등장한다: $\sum r^2 \cdot r! = (m+2)! - 2 \cdot (m+1)! - L(m)$. 이를 $a(n)$ 닫힌형에 대입하면:

$$\text{(명제 4)} \quad a(n) = (n+2)/2 \cdot n! - (2n+1)/2 + (1/2) \cdot L(n-1)$$

[수치 확인] $n = 1..12$ 에서 원본 닫힌형과 60자리 일치. 텔레스코프 항등식도 $m = 1..7$ 에서 정확히 성립함을 rev.3 에서 재확인하였다.

5. 핵심 분해 정리

명제 4 를 $A(n) = n! \cdot n(n+1)/2$ 로 나누고 부분분수 $(n+2)/(n(n+1)) = 2/n - 1/(n+1)$ 적용 후 $1/n$ 을 빼면:

$$\text{(분해 정리)} \quad P(n) - 1/n = 1/(n(n+1)) + R(n), \quad R(n) = [L(n-1) - (2n+1)] / [n! \cdot n(n+1)]$$

이것은 점근 근사가 아니라 항등식이다. [수치 확인: $n = 1..12$ 에서 양변 40자리 일치]

6. 잔차 $R(n)$ 의 절대 상계

(보조정리 6) $m \geq 2$ 일 때 $L(m) \leq 2 \cdot m!$. 증명 개요: $L(m)/m! = 1 + 1/m + 1/(m(m-1)) + \dots$ 은 m 증가에 단조 감소하며 $m = 2$ 에서 $3/2 \leq 2$ 이고 이후 더 작아진다. 이 상계를 $R(n)$ 에 적용하면 ($n \geq 3$):

$$|R(n)| \leq 2/(n^2(n+1)) + (2n+1)/[n! \cdot n(n+1)] = O(1/n^3)$$

첫 항은 $1/n^3$ 규모, 둘째 항은 분모에 $n!$ 이 있어 초지수적으로 0 으로 간다.

7. 주정리 — C 의 수렴

분해 정리를 $n \geq 1$ 에 걸쳐 합하면 $C = \sum 1/(n(n+1)) + \sum R(n)$. (부분 A) 첫 급수는 텔레스코프로 정확히 1 로 수렴. (부분 B) 둘째 급수는 보조정리 6 의 상계로 $\sum 1/n^3$ 와 $\sum 1/n!$ 의 합에 지배되어 절대수렴.

$$\text{(주정리)} \quad C = \lim [S(n) - H(n)] \text{ 는 존재하며 } C = 1 + \sum R(n). \quad \square$$

제 3 부 — C 의 임의정밀 계산 (가속에서 적분표현까지)

8. 정밀도의 벽과 이중합 가속

$R(n) = O(1/n^3)$ 의 직접 합산은 느리고, 닫힌형 다층 꼬리 전개에 계수 — 이하 **다층 꼬리 계수** — 가 (1, 239, 57125, ...) 처럼 발산하여 Richardson·Levin 가속도 11~22자리에서 정체한다. 돌파의 핵심은 좌계승합의 순서교환이다. 가중치 $w(n) = 1/(n! \cdot n(n+1))$ 에 대해 $C - 1 = \sum A - \sum B$ 로 나누면 $\sum B = \sum (2n+1)w(n)$ 은 초지수수렴하고, $\sum A = \sum L(n-1)w(n)$ 은 k 기준으로 재배열된다.

$$\begin{aligned} \sum A &= \sum k! \cdot l(k), \quad l(k) = \sum w(n) \quad (n \geq k+1) \\ k! \cdot l(k) &= 1/k^3 - 3/k^4 + 4/k^5 + 3/k^6 - 29/k^7 + 54/k^8 + \dots \end{aligned}$$

용어 주 — 서로 다른 두 계수 수열 (rev.3 신설)

본 절에는 성격이 다른 두 계수 수열이 등장한다. 하나는 닫힌형 다층 꼬리 전개에서 나오는 **다층 꼬리 계수** (1, 239, 57125, ...) 로, 발산하여 가속을 12자리 부근에서 정체시킨 원인이다. 다른 하나는 위 k 재배열 전개에서 나오는 **k 재배열 계수** (1, 3, 4, 3, 29, 54) 로, 이쪽은 발산급수가 아니라 매끄러운 $1/k^3$ 수렴 수열이다. rev.2 는 양쪽을 모두 “꼬리 계수”로 불러 혼동의 여지가 있었다. 이하 본 노트는 두 이름을 엄격히 구분해 쓴다. [수치 확인] $k = 160$ 에서 여섯 계수가 각각 0.981, -2.975, 4.018, 2.82, -28.66, 54.75 로 예측값에 수렴 중이다.

k 재배열 계수는 수렴 수열이므로, 정수 점근 계수로 닫힌 꼬리(ζ 부분합)를 붙여 22자리를 확정했다.

9. 적분표현 — 정밀도의 벽을 넘다

계승의 적분표현 $k! = \int_0^{\infty} t^k e^{-t} dt$ 를 좌계승합 $L(n-1)$ 에 넣고 합·적분 순서를 바꾸면 무한급수 전체가 하나의 수렴 적분이 된다. 핵심 함수 $F(t)$ 가 지수적분 Ei 로 닫힌다.

$$F(t) = \sum t^n / (n! \cdot n(n+1)) = Ei(t) - \gamma - \ln t - (e^t - 1 - t) / t$$

보조 상수도 닫힌다: $S_0 = Ei(1) - \gamma - (e-2)$, $S_B = Ei(1) - \gamma + (e-2)$. 그 결과:

$$C = 3 - e + \gamma - Ei(1) + I, \quad I = \int_0^{\infty} [e^{-t}/(t-1)] (F(t) - t \cdot S_0) dt$$

큰 t 에서 $Ei(t) \sim e^t/t$ 이고 e^{-t} 가 정확히 눌러 피적분함수가 $\sim 1/t^2$ 로 감소하므로 적분은 절대수렴한다. tanh-sinh 수치적분으로 임의정밀 계산이 가능하다.

10. C 의 100자리 확정값

$C = -0.866064829679055993918585559149981140790996$
 $047165687289931131539082917820011379002101$
 $564187064431711247589404976891782694933407\cdots$

계산 방법	정밀도	한계 원인
직접 정의의 $\sum(P-1/n)$	약 5자리	$1/N$ 수렴
닫힌형 다층 꼬리	약 12자리	다층 꼬리 계수 발산
이중합 가속	22자리	다층 꼬리 계수 발산
적분표현 (Ei 닫힘)	200자리+	사실상 무제한

제 4 부 — 모든 입력에 대한 팩토리얼 계산법

감마함수 $\Gamma(1+x)$ 의 바이어슈트라스 곱 표현을 출발점으로, 그 안의 오일러 상수 γ 를 제1부의 $S(N)$ 으로 재구성하면 모든 유한 입력에 대해 $x! = \Gamma(1+x)$ 를 계산하는 하나의 공식이 나온다. 결과는 Γ 와 일치하며, 적용 범위는 Γ 가 정의되는 모든 유한 입력(음의 정수 극점 제외)이다.

11. 재구성 공식

출발점은 바이어슈트라스 곱이다.

$$\log \Gamma(1+x) = -\gamma x + \sum_{k \geq 1} [x/k - \log(1+x/k)]$$

이 식을 쓰려면 두 가지가 필요하다 — γ 를 $S(N)$ 으로 바꾸는 일과, 무한합을 $k = N$ 에서 끊는 일이다. 둘 다 $1/N$ 규모의 잔차를 남기며, 그 잔차를 각각 한 항씩 되돌려주는 것이 이 절의 내용이다.

(가) γ 의 재구성

보조 문서의 잔차 전개 $S(n) - \ln n = (\gamma+C) - 1/(2n) + 5/(12n^2) + O(1/n^3)$ 을 γ 에 대해 풀면

$$\gamma = S(N) - C - \ln N + 1/(2N) - 5/(12N^2) + O(1/N^3)$$

N	보정 없음	$-1/(2N)$	$+1/(2N)$
1,000	-5.0×10^{-4}	-1.0×10^{-3}	4.16×10^{-7}
10,000	-5.0×10^{-5}	-1.0×10^{-4}	4.17×10^{-9}
100,000	-5.0×10^{-6}	-1.0×10^{-5}	4.17×10^{-11}

참값 γ 와의 차이. 세 번째 열이 옳은 부호이며, 그 크기는 $5/(12N^2)$ 에 정확히 맞는다 — $4.17 \times 10^{-11} \times (10^5)^2 = 0.4167 = 5/12$. 보조 문서에서 유도한 2차 계수가 여기서 그대로 나타난다.

(나) 절단 꼬리

곱을 $k = N$ 에서 끊으면 꼬리가 남는다. $\log(1+u) = u - u^2/2 + u^3/3 - \dots$ 이므로 $x/k - \log(1+x/k) = x^2/(2k^2) - x^3/(3k^3) + \dots$ 이고, $\sum_{k>N} k^{-2} = 1/N - 1/(2N^2) + \dots$ 이므로

$$\sum_{k>N} [x/k - \log(1+x/k)] = x^2/(2N) - x^2/(4N^2) - x^3/(6N^2) + O(1/N^3)$$

(다) 최종 공식

$$x! = \exp\{x \cdot \ln N - x \cdot (S(N) + 1/(2N) - C) + \sum_{k=1..N} [x/k - \log(1+x/k)] + x^2/(2N)\}$$

두 보정항 $+1/(2N)$ 과 $+x^2/(2N)$ 이 각각 (가)와 (나)의 지배 잔차를 지운다. 남은 것은 두 전개 2차 항뿐이므로

$$(\text{오차 점근형}) \log \text{ 상대오차} = [-5x/12 + x^2/4 + x^3/6] / N^2 + O(1/N^3)$$

입력 x	N	실측 상대오차 (부호 포함)	위 식의 예측	비
5	10,000	2.49928×10^{-7}	2.5×10^{-7}	0.99971
5	100,000	2.49993×10^{-9}	2.5×10^{-9}	0.99997
10	10,000	1.87400×10^{-6}	1.875×10^{-6}	0.99947
10	100,000	1.87490×10^{-8}	1.875×10^{-8}	0.99995
1/2	100,000	-1.24998×10^{-11}	-1.25×10^{-11}	0.99998
2/3	100,000	-1.17282×10^{-11}	-1.17284×10^{-11}	0.99998

다섯 자리까지 일치한다. 부호도 맞는다 — x 가 작으면 $-5x/12$ 항이 이겨 오차가 음수이고, x 가 커지면 $x^3/6$ 이 이겨 양수가 된다. 이 식이 있으므로 원하는 정밀도에 필요한 N 을 미리 계산할 수 있다.

정직한 명시. 이 식은 Γ 의 바이어슈트라스 곱 구조를 그대로 사용한다. 따라서 “감마함수 없이”가 아니라 “ Γ 의 한 표현에서 γ 를 $S(N)$ 으로 재구성”이 정확한 기술이다. 이 경로의 가치는 계산 효율이 아니다 — 표준 Γ 구현(Lanczos·Stirling)은 같은 정밀도를 비교할 수 없이 빠르게 낸다. 가치는 순열의 괄호수합에서 나온 양 하나로 γ 를 대체할 수 있고, 그때 남는 잔차가 C 라는 점에 있다.

12. 입력별 경로 — 두 갈래

rev.3 까지 네 갈래로 나뉘어 있던 경로가 두 갈래로 줄었다. 복소 입력에 통합 공식을 직접 대입해도 되기 때문이다.

12-1. 통합 공식 직접 대입 — 실수부가 -1 보다 큰 모든 입력, 그리고 허수부가 0 이 아닌 모든 복소 입력. 11절의 식에 x 를 그대로 넣는다. 정수·분수·음의 분수·순수허수·정수복소·분수복소가 모두 여기에 속한다.

[rev.4] 편각 급수와 점화식 분해는 필요 없다. rev.3 까지는 순수허수에 편각 급수 $\arg \Gamma(1+ib) = -\gamma b + \sum [b/k - \arctan(b/k)]$ 와 크기 항등식 $|\Gamma(1+ib)|^2 = \pi b / \sinh(\pi b)$ 를 썼고, 정수복소에는 점화식 분해를 썼다. 통합 공식을 직접 쓰면 (5i)! 의 상대오차가 5×10^{-5} 에서 2.4×10^{-9} 로 떨어진다 — 약 2만 배 개선이다.

가치 모호성도 사라진다. 편각 급수는 감기지 않은(unwrapped) 편각을 주어 라이브러리 주값과 2π 의 정수배만큼 어긋날 수 있었다 ($b = 5$ 에서 정확히 2π 차이). 통합 공식은 각 항이 주값 $\log(1+x/k)$ 이고, 허수부가 0 이 아니면 $1+x/k$ 가 음의 실측에 놓일 수 없으므로 어떤 항도 가지를 넘지 않는다. 올바른 가지가 자동으로 나온다.

12-2. 반사공식 — 실수부가 -1 이하인 실수 및 복소 입력. $\Gamma(z) = \pi / [\sin(\pi z) \cdot \Gamma(1-z)]$ 에서 $z = 1+x$ 로 두면 $1-z$ 의 실수부가 커져 우변의 Γ 를 12-1 로 계산할 수 있다. $\sin(\pi z)$ 영점 부근에서는 상쇄 오차에 유의한다.

경계의 근거. 통합 공식이 성립하려면 $k = 1..N$ 의 어느 항에서도 $1+x/k$ 가 음의 실측에 놓이지 않아야 한다. x 가 실수이면 이는 $x > -1$ 과 동치이고 ($k = 1$ 이 가장 위태롭다), 허수부가 0 이 아니면 항상 성립한다. 따라서 반사공식이 필요한 경우는 “실수부가 -1 이하인 실수 입력”뿐이며, 음수복소는 편의상 함께 반사를 쓴다.

13. 적용 범위

입력 x	가능	경로
정수 (5, 10, ...)	○	12-1 통합 공식 직접

입력 x	가능	경로
분수 (1/2, 2/3, ...)	○	12-1 통합 공식 직접
음의 분수 (-1/2, ...), $x > -1$	○	12-1 통합 공식 직접
순수허수 (5i, 15i, ...)	○	12-1 통합 공식 직접
정수복소 (3+5i, ...)	○	12-1 통합 공식 직접
분수복소 (1/2 + (2/3)i, ...)	○	12-1 통합 공식 직접
음의 실수 $x \leq -1$ (-3/2, ...)	○	12-2 반사공식
음수복소 (-3-5i, ...)	○	12-2 반사공식
음의 정수 (-1, -2, -3, ...)	×	Γ 의 극점 (무한대)

안 되는 것은 음의 정수뿐이며, 이는 본 방법의 한계가 아니라 $(-3)! = \Gamma(-2)$ 자체가 극점이기 때문이다. Γ 도 같은 자리에서 발산한다.

14. 수치 검증표 — Γ 기준값과의 비교

아래는 모두 **N = 100,000**, mpmath dps = 40 에서 11절의 통합 공식으로 계산한 것이다. 상대오차로 통일한다 (복소 입력도 상대오차가 의미를 갖는다 — 절대오차는 값의 크기에 따라 비교가 어렵다).

종류	입력	통합 공식 계산값	Γ 기준값	상대오차
정수	5!	120.0000003	120	2.5×10^{-9}
정수	10!	3628800.068	3,628,800	1.9×10^{-8}
분수	(1/2)!	0.88622692544	0.88622692545	1.3×10^{-11}
분수	(2/3)!	0.90274529294	0.90274529295	1.2×10^{-11}
음의 분수	(-1/2)!	1.7724538509	1.7724538509	2.5×10^{-11}
순수허수	(5i)!	-0.0016996644964 -0.0013585194128i	-0.0016996644944 -0.0013585194175i	2.4×10^{-9}
순수허수	(15i)!	$1.6943778698 \times 10^{-10}$ $+5.4209058607 \times 10^{-10}i$	$1.6943775710 \times 10^{-10}$ $+5.4209059876 \times 10^{-10}i$	5.7×10^{-8}
정수복소	(3+5i)!	0.14965532717 +0.31460330963i	0.14965532796 +0.31460331073i	3.9×10^{-9}
분수복소	(1/2+(2/3)i)!	0.72613317460 +0.04499157892i	0.72613317462 +0.04499157892i	3.6×10^{-11}
분수복소	(1/4+(3/4)i)!	0.66442285937 -0.06036039861i	0.66442285939 -0.06036039859i	4.0×10^{-11}
음수복소	(-3-5i)!	$1.5254586626 \times 10^{-6}$ $+1.5774555654 \times 10^{-5}i$	$1.5254586705 \times 10^{-6}$ $+1.5774555606 \times 10^{-5}i$	3.1×10^{-9}
음의 실수	(-3/2)!	2.3632718011	2.3632718012	5.0×10^{-11}

오차의 크기 차이는 11절의 점근형이 그대로 설명한다 — 상대오차가 $|x|^3$ 규모로 커지므로 (15i)! 처럼 $|x|$ 가 큰 입력이 가장 나쁘고, (1/2)! 처럼 작은 입력이 가장 좋다. 마지막 두 행은 12-2 반사공식 경로이며, 반사 과정에서 $|1-z|$ 가 커져 정밀도가 12-1 단독보다 약간 떨어진다.

이 표는 ' Γ 를 능가'가 아니라 '**재구성 경로가 Γ 를 정확히 재현**'함을 보인다.

14-1. 선택적 차상위 보정

11절에서 오차 점근형을 닫힌 식으로 얻었으므로, 그 항을 되돌려 넣으면 정밀도를 한 차수 더 올릴 수 있다. (가)의 $-5/(12N^2)$ 과 (나)의 $-x^2/(4N^2) - x^3/(6N^2)$ 을 각각 반영하면:

$$x! = \exp\{x \cdot \ln N - x \cdot (S(N) + 1/(2N) - 5/(12N^2) - C) + \sum_{k=1..N} [x/k - \log(1+x/k)] + x^2/(2N) - x^2/(4N^2) - x^3/(6N^2)\}$$

입력	N = 10,000 (11절)	N = 10,000 (보정)	N = 100,000 (11절)	N = 100,000 (보정)
5!	2.50×10^{-7}	7.25×10^{-11}	2.50×10^{-9}	7.25×10^{-14}
10!	1.87×10^{-6}	1.00×10^{-9}	1.87×10^{-8}	1.00×10^{-12}
(1/2)!	1.25×10^{-9}	2.03×10^{-13}	1.25×10^{-11}	2.03×10^{-16}
(2/3)!	1.17×10^{-9}	2.30×10^{-13}	1.17×10^{-11}	2.30×10^{-16}

오차가 $O(1/N^3)$ 으로 떨어져 N = 100,000 에서 배정밀도 한계에 도달한다. 다만 이 보정은 11절 전개의 다음 항을 그대로 옮겨 적은 것이므로 새로운 내용은 없다 — 필요한 만큼 항을 더 붙일 수 있다는 사실의 확인이다.

제 5 부 — C 는 어떤 수인가 (PSLQ 와 닫힌형 탐색)

15. 정수관계 탐색 (PSLQ)

100~140자리로 확정한 C 에 대해 PSLQ(주어진 실수들의 정수 선형결합이 0 이 되는 관계를 찾는 알고리즘)를 수행했다. 단순 기저는 모두 관계가 없다.

검정 기저 (각각 C, 1 과 함께)	결과
$\sqrt{3}, \pi, \gamma, \ln 2, \ln 3$	모두 관계 없음
$\zeta(3)$, 카탈란 상수, e	모두 관계 없음
$\pi^2, 1/e, \gamma \cdot \ln 2, \pi \cdot \gamma$	모두 관계 없음
복합 7~14항 기저	가짜로 확정 (아래 주)

가짜 판별. 복합 기저는 낮은 정밀도(dps = 50)에서만 거대계수 관계를 내놓고, dps = 80, 110, 140 으로 올리면 계수가 (1587) → (170) → (-277959) 처럼 무작위로 붕괴한다. 진짜 관계라면 정밀도와 무관하게 안정해야 하므로 이는 우연한 수치 일치로 확정된다.

16. 닫힌형 탐색의 현재 위상

$C = 3 - e + \gamma - \text{Ei}(1) + I$ 에서 상수부 $3 - e + \gamma - \text{Ei}(1) = -1.0361839799\cdots$ 는 완전히 닫혔다. γ 를 이항한 형태로는 $3 - e - \text{Ei}(1) = -1.6133996448\cdots$ 이며, 두 표기는 정확히 γ 만큼 다르다. 보조 상수와 기본 주값적분도 닫힌다:

$$S_0 = \text{Ei}(1) - \gamma - (e-2), \quad S_B = \text{Ei}(1) - \gamma + (e-2), \quad \text{PV} \int_0^\infty e^{-t}/(t-1) dt = -\text{Ei}(1)/e$$

남은 적분 $I = 0.170119150\cdots$ 는 100자리 PSLQ 에서 표준 상수 어느 조합과도 정수관계가 없어 현재로서는 환원되지 않는다. 피적분함수에 $\text{Ei}(t)$ 가 $e^{-t}/(t-1)$ 와 곱해져 들어가 I 는 본질적으로 지수적분의 이차 모멘트 성격을 띤다. 이런 적분은 일반적으로 초등·단일 특수함수 상수로 닫히지 않는 경우가 많다.

종합 결론. C 는 새 함수도 새 계산값도 아니라, 발산하는 두 누적합 $S(n), H(n)$ 의 차이가 남기는 잔차다. 그 잔차는 Ei 로 표현되는 명시적 적분으로 임의정밀 계산되며, 알려진 어떤 표준 상수와도 정수관계가 확인되지 않는다. C 는 Ei 계열의 새로운 적분 상수일 가능성이 높다.

17. 정직한 위상 — 확립된 것과 열린 것

항목	근거	등급
$a(n)$ 닫힌형 (텔레스코프)	두 항등식 전개 + $n = 1..10$ 일치	확립
분해 정리 $P(n) - 1/n = 1/(n(n+1)) + R(n)$	대수 항등식, 모든 n	확립
C 의 수렴, $C = 1 + \sum R(n)$	텔레스코프 + 절대수렴	확립 (증명)
C 의 100자리 확정	이중합 가속 → 적분표현	확립
C 의 적분표현 (Ei 닫힘)	순서교환 + Ei 닫힌형	확립
재구성 공식 (11절) 과 오차 접근형	잔차 전개 + 꼬리 전개 + 수치 5자리 대조	확립 (유도) — rev.4

항목	근거	등급
팩토리얼 계산 (전 유한 입력)	통합 공식 · 반사공식 + Γ 대조	확립 (수치)
$S_0 \cdot S_B$ · 기본 PV적분 닫힌형	Ei(1), e, γ 로 표현	확립
알려진 상수와 의 정수관계	100~140자리 PSLQ	부재 (증명 아님)
적분 I 의 닫힌형 / C 전체 닫힌형	환원 불가로 보임	열린 과제
C 의 무리성 · 초월성	—	열린 과제

(rev.2 에서 이 표의 여덟째 행에 아래첨자 마크업이 처리되지 않은 채 노출되어 있던 것을 rev.3 에서 바로잡았다.)

맺음. 순열의 단순한 덧셈에서 출발해 $P(n) \cdot S(n) \cdot C$ 를 정의하고, C 의 수렴을 증명했으며, 이중합 가속과 적분표현으로 임의정밀 계산에 이르렀다. 같은 재구성 경로로 모든 유한 입력의 팩토리얼을 Γ 와 일치하도록 계산하는 통합 방법을 정리했다. 본 노트의 고유한 기여는 (1) 발산하는 두 누적합의 차이로 정의되는 상수 C 와, (2) 그 C 의 지수적분 적분표현이다. 남은 핵심 질문은 하나다 — **이 깨끗하게 정의된 C 가 과연 어떤 수인가.**

관련 문서. 김상복, 「오일러 상수 γ 와 상수 C 의 관계 — 사다리 항등식, 유한 n 의 정확한 전개, 그리고 닫힌형 탐색의 현재 위상 (rev.1)」, 2026. 09. 본 노트가 한 줄로 남겨 둔 $S(N) \approx \ln N + \gamma + C$ 를 항등식 수준으로 정리한 보조 문서이다. 11절의 보정항 부호와 오차 점근형의 5/12 계수는 모두 그 문서의 잔차 전개에서 직접 따라 나온다.

범위 구분. 본 노트의 $P(n) \cdot S(n) \cdot C$ 및 T함수론은 2000년부터의 상분학(Sangbun Theory)과는 별개로, 2026년 5월 시작된 T함수론(T-Function Theory)의 갈래다.

계산 환경. 모든 등식과 수치는 mpmath 다중정밀(30·60·100·200자리)로 독립 검증되었으며 상호 일관한다. rev.4 의 모든 표는 재계산하여 값을 확인한 것이며, 제4부의 수치는 $N = 100,000 \cdot \text{dps} = 40$ 에서 얻었다. 본 글은 연구 노트이며 형식 증명집이 아니다.

© 2026 김상복 / Sangbok Kim. CC BY 4.0.